

《概率论与数理统计 X》试 题

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 5 小题, 满分 15 分)

1. 设 A, B 为随机事件, $P(\bar{A}) = 0.2, P(B) = 0.4, P(A\bar{B}) = 0.5$,

则 $P(B|A \cup \bar{B})$ 的值为 【 】

- (A) $\frac{1}{2}$; (B) $\frac{1}{3}$; (C) $\frac{2}{3}$; (D) $\frac{1}{4}$.

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 已知 $X = Y$, 且都服从标准正态分布,

若 $F(a, b) = \frac{1}{2}$, 则 【 】

- (A) $a = 0, b = 0$; (B) $a = 0, b > 0$;
(C) $a = 0, b < 0$; (D) $\min(a, b) = 0$;

3. 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 抽取简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 统计量 $Y = n \frac{(\bar{X} - \mu)^2}{S^2}$,

其中 $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则 【 】

- (A) $Y \sim \chi^2(n-1)$; (B) $Y \sim t(n-1)$;
(C) $Y \sim N(0, 1)$; (D) $Y \sim F(1, n-1)$;

4. 设 $X \sim G(0.5)$, $Y \sim U(0, 3)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则协方差 $\text{Cov}(X + 2Y, 3X - 4Y)$ 是 【 】

- (A) 0; (B) -1; (C) 1; (D) 6.

5. 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(-1, 1; 2, 2; 0.5)$, 则根据切比雪夫不等式

$P(|X + Y| \geq 2)$ _____ 【 】

- (A) $\leq \frac{3}{2}$; (B) $\leq \frac{1}{2}$; (C) $\geq \frac{3}{2}$; (D) $\geq \frac{1}{2}$.

二、填空题 (每小题 3 分, 共 5 小题, 满分 15 分)

1. 设随机变量 X 和 Y 同分布, X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{8}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 已知事件

$A = \{X > a\}$ 和事件 $B = \{Y > a\}$ 相互独立, 且 $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$, 则 $a =$ _____

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{2}, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $Y = X^2$ 的概率密度为

$f_Y(y) =$ _____.

3. 已知天平称量某物体的质量为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 今用天平测量 9 次, 得样本均值和样本标准差分别为 $\bar{x} = 15.4(\text{g})$, $s = 1(\text{g})$, 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 _____.
(保留小数点后四位)

4. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 均在 $(0, 1)$ 上服从均匀分布,

则 $E(|X - Y|^\alpha) =$ _____ ($\alpha > 0$).

5. 某厂生产的某种铝材的长度服从正态分布, 其均值设定为 240cm, 现从该厂抽取 9 件产品, 测得样本均值和样本方差分别为 $\bar{x} = 238.5$, $s^2 = 0.4^2$, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验该厂的此类铝材的长度是否满足设定要求, 得到的检验结论是 _____.

(注: 可选用的部分数值: $t_{0.05}(8) = 1.8595$; $t_{0.025}(8) = 2.3060$.)

三、(满分 8 分)

一条自动生产线连续生产 n 件产品不出故障的概率为 $\frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}$, $n = 0, 1, 2, \dots$, 假设产品的优质品率为 p ($0 < p < 1$), 如果各件产品是否为优质品相互独立,

(1) 求生产线在两次故障间共生产 k 件 ($k = 0, 1, 2, \dots$) 优质品的概率;

(2) 若已知在某两次故障间该生产线生产了 k 件优质品, 求它共生产了 m 件产品的概率 ($m \geq k$).

四、(满分 9 分) 设随机变量 $X \sim U(1, 2)$, 在 $X = x$ ($1 < x < 2$) 条件下 Y 服从参数为 x 的指数分布,

求 (1) (X, Y) 的联合概率密度函数 $f(x, y)$;

(2) Y 的边缘概率密度函数 $f_Y(y)$;

(3) 设 $Z = XY$, 求 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

五、(满分 8 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} ye^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) X 与 $X + Y$ 的相关系数 ρ ;

(2) $Z = XY$, 求 Z 的方差.

六、(满分 9 分) 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的简单随机样本,

(1) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计 $\hat{\theta}_2$, $\frac{1}{\theta}$ 最大似然估计 $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$;

- (2) 判别 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是否是 $\frac{1}{\theta}$ 的无偏估计, 若是有偏估计修正为无偏估计;
- (3) 判别 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是否是 $\frac{1}{\theta}$ 的相合估计。

七、(满分 6 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的 n 个随机变量,

$$X_i \sim E(\lambda), \lambda > 0, i = 1, 2, \dots, n, \quad Z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\},$$

求 (1) Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$;

(2) 若某段道路原来有 5 个路灯, 道路改建后增加到 10 个路灯用于此道路的晚上照明, 改建后道路管理员发现路灯更容易坏了, 请利用 (1) 的结论解释一下其中的原因 (设路灯所用灯泡的寿命服从指数分布, 其平均寿命为 2000 小时, 每天使用 10 个小时, 一个月 30 天, 用一个月的情况加以说明)。

2022 秋概率论与数理统计 X 答案

一. 选择题 (每道题 3 分, 共 15 分)

1.B 2.D 3.D 4.A 5.A

二. 填空题 (每道题 3 分, 共 15 分)

$$1. \sqrt[3]{4}; \quad 2. f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2}\sqrt{y}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$3. (2.690, 2.720); \quad 4. \frac{2}{(\alpha+1)(\alpha+2)}$$

5. 认为该厂此类铝材的长度显著不满足设定要求。

三 (8 分)

解: 设 $B_k =$ (两次故障间共生产了 k 件优质品) $k = 0, 1, 2, \dots$

$A_n =$ (两次故障间共生产了 n 件产品) $n = 0, 1, 2, \dots$

(1)

$$\begin{aligned} P(B_k) &= \sum_{n=0}^{\infty} P(A_n)P(B_k | A_n) = \sum_{n=k}^{\infty} P(A_n)P(B_k | A_n) \\ &= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!} C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \\ &= \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 P(A_m | B_k) &= \frac{P(A_m B_k)}{P(B_k)} = \frac{P(A_m)P(B_k | A_m)}{P(B_k)} \\
 &= \frac{k!}{(\lambda p)^k e^{-\lambda p}} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} \frac{m!}{k!(m-k)!} p^k (1-p)^{m-k}, \quad m = k, k+1, \dots \\
 &= \frac{(\lambda(1-p))^{m-k}}{(m-k)!} e^{-\lambda(1-p)}
 \end{aligned}$$

四. (9分) 解:

$$(1) f_X(x) = \begin{cases} 1, & 1 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} xe^{-xy}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad 1 < x < 2$$

$$f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} xe^{-xy}, & 1 < x < 2, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2)

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_1^2 xe^{-xy} dx, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} e^{-2y} \left(-\frac{2}{y} - \frac{1}{y^2}\right) + e^{-y} \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{y^2}\right), & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(3) f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x, \frac{z}{x}\right) \frac{1}{|x|} dx$$

$$f\left(x, \frac{z}{x}\right) \frac{1}{|x|} = xe^{-x \frac{z}{x}} \frac{1}{x} = e^{-z}, \quad 1 < x < 2, \frac{z}{x} > 0, :$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_1^2 e^{-z} dx = e^{-z}, & z > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

五. (8分)

解: 方法一: (1) $\rho = \frac{\text{Cov}(X, X+Y)}{\sqrt{D(X) \cdot D(X+Y)}}$

$$EX = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} xy e^{-(x+y)} dy = 1 \quad EY = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} y e^{-(x+y)} dy = 2$$

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} x^2 y e^{-(x+y)} dy = 2 \quad E(Y^2) = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} y^2 y e^{-(x+y)} dy = 6$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 2 - (1)^2 = 1$$

$$D(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = 6 - (2)^2 = 2$$

$$E(XY) = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} xy y e^{-(x+y)} dy = 2$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 2 - 2 = 0$$

$$\text{Cov}(X, X+Y) = D(X) + \text{Cov}(X, Y) = 1 + 0 = 1$$

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = 3$$

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, X+Y)}{\sqrt{D(X) \cdot D(X+Y)}} = \frac{1}{\sqrt{1 \times 3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

(2)

$$D(Z) = D(XY) = E(X^2Y^2) - [E(XY)]^2 = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} x^2 y^2 y e^{-(x+y)} dy - 2^2 = 8$$

解: 方法二: (1) $\rho = \frac{\text{Cov}(X, X+Y)}{\sqrt{D(X) \cdot D(X+Y)}}$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{+\infty} y e^{-(x+y)} dx = y e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} y e^{-(x+y)} dy = e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

因为 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 与 Y 相互独立。

$$EX = \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = 1 \quad EY = \int_0^{+\infty} y^2 e^{-y} dy = 2$$

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 2 \quad E(Y^2) = \int_0^{+\infty} y^2 y e^{-y} dy = 6$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 2 - (1)^2 = 1$$

$$D(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = 6 - (2)^2 = 2$$

$$E(XY) = EXEY = 2, \quad \text{Cov}(X, Y) = 0$$

$$\text{Cov}(X, X+Y) = D(X) + \text{Cov}(X, Y) = 1 + 0 = 1$$

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = 3$$

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, X+Y)}{\sqrt{D(X) \cdot D(X+Y)}} = \frac{1}{\sqrt{1 \times 3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

(2)

$$D(Z) = D(XY) = E(X^2Y^2) - [E(XY)]^2 = E(X^2)E(Y^2) - 2^2 = 8$$

$$\text{或 } D(XY) = DXDY + DX(EY)^2 + DY(EX)^2 = 8$$

六. (9分)

解: (1) 参数 θ 的矩估计:

$$\mu_1 = EX = \int_0^1 x \theta x^{\theta-1} dx = \frac{\theta}{\theta+1}, \quad \theta = \frac{EX}{1-EX},$$

所以参数 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1 = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$.

参数 θ 的极大似然估计: 似然函数为

$$L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n \theta x_i^{\theta-1} = \theta^n \prod_{i=1}^n x_i^{\theta-1}$$

求对数

$$\ln L(\theta) = n \ln \theta + (\theta - 1) \left(\sum_{i=1}^n \ln x_i \right)$$

求导数, 令其为零, 得似然方程

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta} - (\theta - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

得参数 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}_2 = -\frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i}$

由最大似然的不变性得参数 $\frac{1}{\theta}$ 的最大似然估计量为 $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i$

$$(2) \text{ 因为 } ET = E\left(-\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i\right) = -E(\ln X) = -\int_0^1 \ln x \theta x^{\theta-1} dx = \frac{1}{\theta},$$

所以 T 是 $\frac{1}{\theta}$ 的无偏估计。

$$(3) \text{ 因为 } D(T) = D\left(-\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i\right) = \frac{1}{n} D(\ln X) = \frac{1}{n} (E((\ln X)^2) - (E(\ln X))^2) = \frac{1}{n\theta^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} ET = \frac{1}{\theta}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} DT = 0;$$

由相合性判别定理知, $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是 $\frac{1}{\theta}$ 的相合估计。

(或者由大数定律得到 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 $\frac{1}{\theta}$ 的相合估计。)

七 (6 分)

(1) $Z = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 分布函数

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P(\min(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq z) \\ &= 1 - P(\min(X_1, X_2, \dots, X_n) > z) \\ &= 1 - P(X_1 > z, X_2 > z, \dots, X_n > z) \\ &= 1 - P(X_1 > z)P(X_2 > z) \cdots P(X_n > z) \\ &= 1 - [1 - F(z)]^n = \begin{cases} 1 - e^{-n\lambda z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} n\lambda e^{-n\lambda z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

(2) 5 个路灯时, $Z_1 = \min\{X_1, X_2, \dots, X_5\}$, $Z_1 \sim E(\frac{1}{400})$,

一个月内有路灯损坏的概率为

$$P(Z_1 \leq 300) = 1 - e^{-\frac{1}{400} \cdot 300} = 1 - e^{-\frac{3}{4}}$$

10 个路灯时, $Z_2 = \min\{X_1, X_2, \dots, X_{10}\}$, $Z_2 \sim E(\frac{1}{200})$,

一个月内有路灯损坏的概率为

$$P(Z_2 \leq 300) = 1 - e^{-\frac{1}{200} \cdot 300} = 1 - e^{-\frac{3}{2}} > 1 - e^{-\frac{3}{4}} = P(Z_1 \leq 300)$$

所以 10 个路灯时比 5 个路灯时更容易损坏。

